

DOI:10.19431/j.cnki.1673-0062.2022.05.012

基于变密度法的山地自行车关键连接结构件拓扑优化设计

何富春,姜文蔚,宁睿彬,黄楷斌,霍绍勇,符纯明*

(南华大学 机械工程学院,湖南 衡阳 421001)

摘要:针对山地自行车减震器端和车架连接端的关键结构件的轻量化设计问题,构建等比例三维实体模型,并采用变密度理论的拓扑优化方法,以最大化刚度为优化目标,以设计空间总体积和质量作为约束条件,对山地自行车结构件进行拓扑优化再设计。优化求解获得一个新型的连接结构件,并对该结构在实际工况下的 Mises 应力、最大位移和安全系数等进行仿真校核,通过优化前后结构的分析结果综合对比,发现在保证结构部件强度、可靠性的前提下,该结构部件实现减重约 50%,极大节省材料消耗。

关键词:拓扑优化(变密度法);有限元分析;增材制造;山地自行车

中图分类号:U484 **文献标志码:**A

文章编号:1673-0062(2022)05-0085-06

Topology Optimization Design of Key Connecting Structural Parts of Mountain Bike Based on Variable Density Method

HE Fuchun, JIANG Wenwei, NING Ruibin, HUANG Kaibin,
HUO Shaoyong, FU Chunming*

(School of Mechanical Engineering, University of South China, Hengyang, Hunan 421001, China)

Abstract: Aiming at the lightweight design of the key structural components of the shock absorber end and the frame connection end of mountain bikes, a three-dimensional solid model of equal scale is constructed, and the topology optimization method of variable density theory is adopted. The optimization goal is to maximize stiffness, and the mountain bike structural components was topologically optimized and redesigned using volume and mass as constraints. The optimization solution obtains a new type of connecting structure, and the Mises stress, maximum displacement and safety factor of the structure under actual

收稿日期:2022-05-19

基金项目:湖南省教育厅科学研究项目青年项目(21B0406)

作者简介:何富春(2000—),男,硕士研究生,主要从事数值仿真分析等方面的研究。E-mail:hfc_usc@163.com。*通信作者:符纯明(1987—),男,副教授,博士,主要从事核装备结构可靠性分析与设计、智能进化算法等方面的研究。E-mail:fuchunminghn@126.com

working conditions are simulated and checked. On the premise of reliability, the structural component achieves a weight reduction of about 50%, which greatly saves material consumption.

key words: topology optimization(variable density method); finite element analysis; material additive manufacturing; cycling mountain bike

0 引言

调查了解到山地自行车对整车结构强度与整车质量都有着严苛的要求,在保证山地自行车整车安全性能的前提下,尽可能地降低自行车质量,从而提高动力性能,减少骑乘者能量消耗,因此结构轻量化是山地自行车设计的重要环节之一^[1]。由于山地车轻量化设计大多使用异型结构,而异型结构的产品受制于传统的生产方式,不能做到效能的最优化。

随科学技术的快速发展,各类仿真优化软件的日趋成熟,产品设计周期从而大幅缩短。结合拓扑优化和有限元分析,钟林等^[2]在对监测装置清洗轮产品优化设计中有效地缩短了优化设计周期,极大提升设计效率。由于应用于拓扑优化的变密度法仍存在缺点,毛虎平等^[3]针对变密度法(solid isotropic material with penalization, SIMP)和(rational approximation of material properties, RAMP)存在的缺点,对变密度算法进行了优化。段良坤等^[4]基于变密度理论针对一复合支架进行轻量化再设计,充分体现变密度理论在拓扑优化中的重要性。

同时,郑安宾等^[5]建立人体骨骼肌肉与自行车耦合模型仿真平台,依据在骑行中车架人体的适应性,对自行车结构提出合理优化设计。苏阳^[6]对车轮进行拓扑优化分析,在保证轮组静强度及抗冲击性能的前提下降低轮组质量,实现一体化轮组的优化设计。于成等^[7]对现有可折叠变形自行车结构进行优化设计,对承载状态下的自行车车架进行设计和强度校核,并对自行车结构进行仿真分析,使自行车的结构更加简洁有效,使用性能和寿命大大提高。

针对该部件轻量化再设计和制造问题,本文提出通过拓扑优化和增材制造相结合进行设计制造的方案,在均匀分布材料的设计空间中采用变密度法找出最佳的材料分布方案。将依据山地自行车关键结构件的三维模型和实际工作情况,使用拓扑优化对其进行再设计,以获得最优的力学结构,缩短设计时间、节省材料,降低产品生产

成本。

1 初始模型建立

山地自行车在行驶过程中,主要受到路面激励,尤其在山路等不平路段冲击和振动更为严重,对山地自行车结构件强度要求更加严苛^[1]。山地自行车连接结构件是山地车主要结构部件之一,它起到车体连接支撑作用,因此,需确保连接结构件具有满足使用条件的强度和刚度,同时,在满足条件的前提下,质量要尽可能轻,以控制整车质量。

已知山地自行车结构部件,根据部件实际的受载情况进行适当的简化调整,主要的载荷来自减震器端和车架连接端,中间的孔为安装孔,使用约束来表征安装孔的固定情况。通过软件建立1:1的三维实体模型(如图1所示),添加载荷并使用变密度法对该部件进行拓扑优化设计。



图1 某山地自行车部件三维模型

Fig.1 3D model of a mountain bike component

2 拓扑优化原理

拓扑优化是根据约束、载荷和优化目标寻求结构材料最佳分配的优化设计方法^[8-9]。拓扑优化主要基于变密度理论,将材料的中间密度单元引入材料插值模型,将离散元问题变成连续模型,优化过程中通过惩罚因子控制中间密度单元^[10]。基于固体各向同性材料惩罚模型(SIMP),以最大

化刚度为目标以及设计空间总体积为约束^[11],以模型频率和厚度为约束条件,建立拓扑优化设计的插值模型,即

$$E(x_i) = E_{\min} + x_i^p(E_0 - E_{\min}), x_i \in [0, 1] \quad (1)$$

式中: x_i 为单元相对密度,有材料时其值为1,无材料时其值为0(即应去除部分); $E(x_i)$ 为插值后的弹性模量; E_0 为实体部分的材料弹性模量; $E_{\min}$ 为去除部分的材料弹性模量; p 为惩罚因子。

设计变量可表示为

$$X = [x_{11} x_{12} x_{13} \cdots x_{ij}]^T, x_{ij} \in R,$$

$$i = 1, 2, 3, \cdots, m, \quad j = 1, 2, 3, \cdots, n \quad (2)$$

式中: X 为单元相对密度; x_{ij} 为第*i*个子域内第*j*个单元的相对密度。

优化目标可表示为

$$C(X) = FU = U^T KU = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n u_{ij}^T k_{ij} u_{ij} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n X_{ij}^p u_{ij}^T k_0 u_{ij} \quad (3)$$

式中: $C(X)$ 为结构的总柔顺度,是结构总刚度的倒数; F 为结构所受载荷矢量; U 为结构的位移矢量; K 为结构总体刚度矩阵; u_{ij} 为第*i*个子域内第*j*个单元的位移矢量; k_{ij} 为第*i*个子域内第*j*个单元的刚度矩阵; k_0 为未优化的初始单元刚度矩阵。

约束条件可表示为

$$\begin{cases} V = fV_0 = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_{ij} v_{ij} \\ F = KU \\ 0 \leq x_{\min} \leq x_{ij} \leq x_{\max} \leq 1 \end{cases} \quad (4)$$

式中: V 为优化后模型的总体积; f 为优化后模型保留的体积分数; V_0 为优化前模型的初始体积; v_{ij} 为第*i*个子域内第*j*个单元的体积; $x_{\min}$ 为单元相对密度的取值下限; $x_{\max}$ 为单元相对密度的取值上限。

3 拓扑优化过程与分析

3.1 材料属性

山地自行车结构部件将使用3D打印进行制造,指定材料为丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(acrylonitrile butadiene styrene, ABS),ABS材料通过与碳纤维等其他材料复合后,其力学和化学性能得到明显的提高^[12]。使得ABS材料具有一定的抗冲击性,稳定的化学性能,成型后尺寸稳定不易变形,同时材料耐磨耐腐蚀,适合山地车结构部件3D打印使用,ABS材料属性如表1所示^[13]。根

据实际工作条件添加外部载荷和约束,如图2所示。该部件的校核,将从其在工作条件下的Mises应力状态、最大位移和安全系数三方面进行校核。

表1 材料属性表

Table 1 Material attribute sheet

材料	ABS			
	E/MPa	$\rho/(\text{kg} \cdot \text{m}^{-3})$	泊松比	σ_s/MPa
属性	2 000	1 060	0.35	45

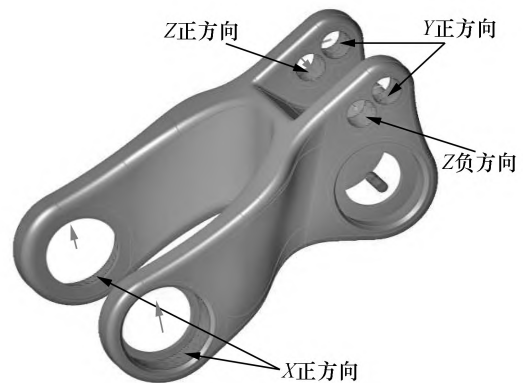


图2 载荷分布图

Fig.2 Load distribution diagram

3.2 初始模型分析

对该部件进行初始强度分析,为获取更精确的结果,设置分析单元尺寸为1.20 mm,接触设置为滑动接触,进行单一载荷工况分析。

ABS材料为塑性材料,需用Mises应力进行强度校核。初始强度分析结果如图3所示,通过有限元分析获得Mises应力云图,最大Mises应力值为10.91 MPa。

在相应荷载下,该模型的最大位移如图4所示,最大位移为0.70 mm。

安全系数(factor of safety, FS),是指一个结构或机械所能负荷的载荷可以超过预期负载的程度。安全系数越高,表示该结构或机械的安全度越高。安全系数的确定需考虑荷载、材料的力学性能等。安全系数分析结果如图5所示,最小安全系数为4.1。

综合Mises应力和安全系数的分析结果,该部件在实际的工作载荷下,材料的安全系数存在很大富余。塑性材料安全系数取值在1.2至2.5之间,所以综合安全性和经济性考虑,该部件还存在很大的结构优化空间,下文将基于变密度理论

对该结构进行拓扑优化和分析。

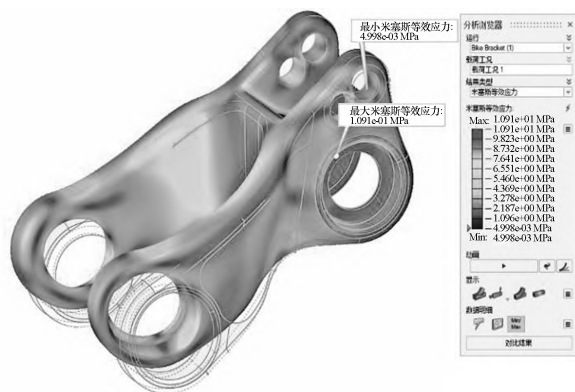


图 3 优化前部件 Mises 应力云图

Fig.3 Mises stress nephogram of components before optimization

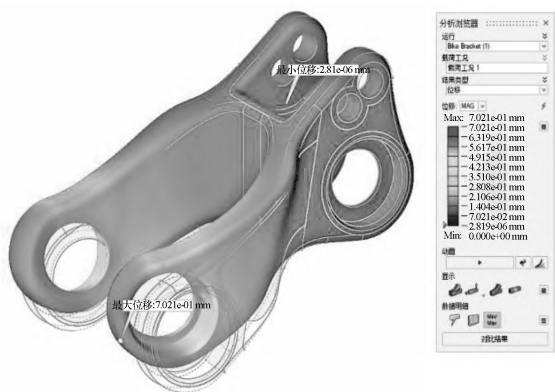


图 4 优化前部件变形云图

Fig.4 Component deformation cloud image before optimization

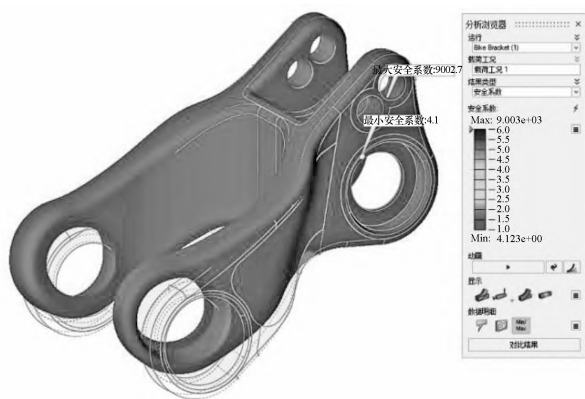


图 5 优化前部件安全系数云图

Fig.5 Cloud image of component safety factor before optimization

3.3 拓扑优化过程

如图 6 所示,指定结构部件主体部分为设计空间,其余安装部分为非设计空间通过变密度法对其进行结构优化设计。

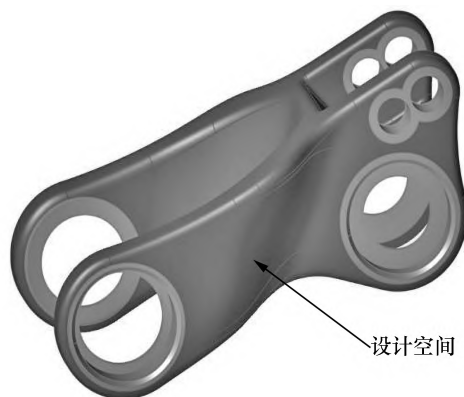


图 6 设计空间指定

Fig.6 Design space assignment

将以最大化刚度^[14]为优化目标,对目标设计空间采用优化形状控制方式进行优化,形状控制平面均作用于对称面。为使零件结构合理与连续,将目标优化质量设置为 30%,厚度约束设置为 3.70 mm。

运行优化程序,经过 40 次平滑迭代,在尽可能满足形状控制的条件下使结果保持平滑过渡,致使优化效果最优。初始优化结果如图 7 所示,满足 3D 打印加工制造所需条件^[15-16]。



图 7 初始优化结果

Fig.7 Initial optimization result

最终优化结果如图 8 所示。使用布尔运算对优化重构结果和非设计空间进行几何相交,形成单一的实体三维模型,为减小集中应力,使其平滑过渡,对部分结构进行圆角处理,解决重构结果与非设计空间的衔接问题。



图 8 最终优化结果

Fig.8 Final optimization result

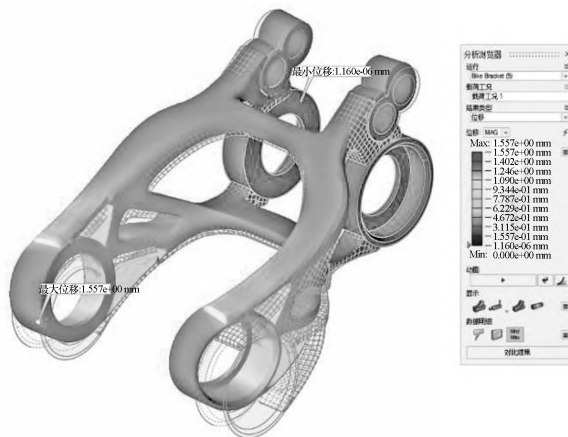


图 10 优化后部件位移云图

Fig.10 Optimized component displacement cloud image

3.4 优化结果分析

对该部件轻量化设计结果进行强度校核,分析单元尺寸设置为 1.20 mm,接触方式设置为滑动接触,进行单一载荷工况分析。

拓扑优化后 Mises 应力结果如图 9 所示,最大 Mises 应力为 22.44 MPa,较优化前的 10.91 MPa 增加了 11.53 MPa,最终结果满足材料强度要求。

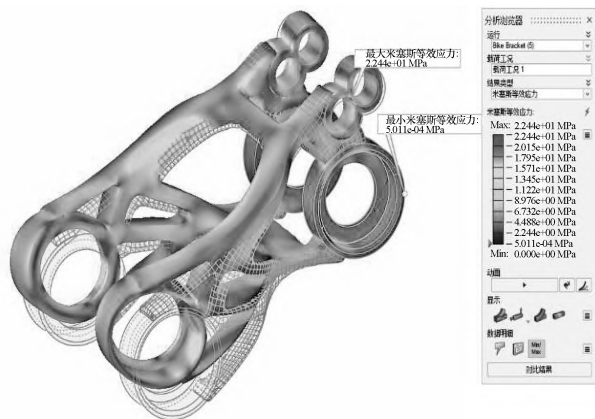


图 9 优化后部件 Mises 应力云图

Fig.9 Mises stress nephogram of optimized components

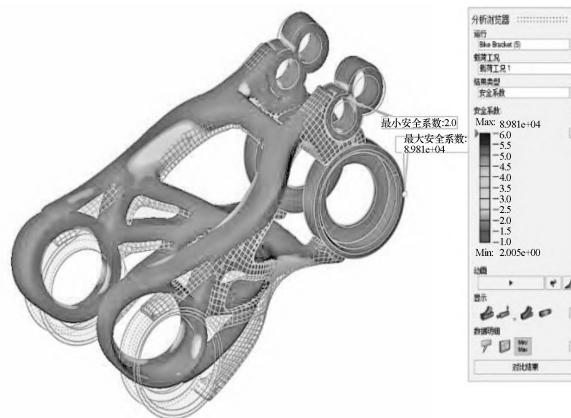


图 11 优化后部件安全系数云图

Fig.11 Cloud image of optimized component safety factor

4 优化前后结果综合对比

结构部件在优化前的重量为 65.77 g(材料 ABS),通过轻量化设计之后的重量为 27.48 g,优化减重 58.3%,优化前后几何形状对比如图 12 所示,分析结果如表 2 所示。



图 12 优化前后对比

Fig.12 Comparison before and after optimization

拓扑优化位移结果如图 10 所示,最大位移为 1.56 mm,较优化前的 0.70 mm 增大 0.86 mm。该构件在整个车身中起到连接前后车架的,构件连接有减震装置。由整体结构的特性可知,前后车架间有极大的活动范围,综合考虑故该构件的形变量在设计范围内。

拓扑优化安全系数结果如图 11 所示,最小安全系数为 2.0,较优化前的 4.1 降低了 2.1,满足材料对安全系数的要求。

表 2 分析结果对比

Table 2 Comparison of analysis results

测量参数	优化前	优化后
Mises 应力/MPa	10.91	22.44
位移/mm	0.70	1.56
安全系数	4.1	2.1

结构部件初始的强度分析结果,最大 Mises 应力 10.91 MPa,最大位移 0.70 mm,最小安全系数 4.1。

轻量化设计后结构部件强度校核结果,最大 Mises 应力 22.44 MPa,最大位移 1.56 mm,最小安全系数 2.0。最终结果均在允许的范围内。

5 结 论

本文针对某山地自行车部件的拓扑优化设计问题,采用基于变密度理论的拓扑优化方法。该拓扑优化方法有效地对结构部件进行了轻量化再设计,在减少材料使用的同时保证了结构强度。采用该拓扑优化方法对山地自行车结构部件进行拓扑优化设计,获得了全新的优化结构,该优化结构实现了 58.3% 的减重,结构部件的最大 Mises 应力为 22.44 MPa,最小安全系数 2.0,满足最终设计强度要求。拓扑优化成功地控制了零件的整体质量,再结合逐渐成熟的 3D 打印技术,即可完成产品的生产。

参考文献:

- [1] 尹凝霞,刘文卷,李深杰.山地自行车车架的强度与模态分析[J].机械工程师,2016(7):9-11.
- [2] 钟林,雷洁珩,雷泽勇,等.基于 ANSYS 的监测装置清洗轮优化设计[J].南华大学学报(自然科学版),2019,33(2):33-39.
- [3] 毛虎平,苏铁熊,李建军,等.连续体结构拓扑优化的一种新变密度法[J].机械设计,2013,30(5):38-41.
- [4] 段良坤,曾超,刘伦伦,等.基于 Inspire 的一体式复合支架拓扑优化设计[J].计算机辅助工程,2020,29(1):57-60.
- [5] 郑安宾,金健,祝成竹.基于人体运动仿真的自行车结构优化[J].机械制造,2012,50(6):14-16.
- [6] 苏阳.基于拓扑优化的自行车一体轮设计[J].机电信息,2020(15):132-134.
- [7] 于成,胡景姝,吴殿昊,等.多功能共享单车机械结构设计与优化[J].机械工程与技术,2019,8(2):147-157.
- [8] 杨粉蓉,凡玉,李鹏.基于 inspire 软件的操纵支座结构优化设计[J].西安航空学院学报,2019,37(1):32-36.
- [9] 邢本东,王福雨,王向明.拓扑优化在飞机舱门摇臂结构设计中的应用[J].计算机辅助工程,2018,27(5):48-50.
- [10] ZHANG X G, HOU Y, YANG P L, et al. Topological optimization of the front beam in metal extruders [C]// Proceedings of the 2019 International Conference on Mechanical Design. Japan: Springer Nature Singapore Pte Ltd, 2019: 888-897.
- [11] 苏文政.结构最大刚度拓扑优化的隐式方法[J].科学技术与工程,2015,15(1):132-134;138.
- [12] 陈祯,王亚凤,陈兴刚,等.短碳纤维增强 PC/ABS 合金及力学性能分析[J].塑料,2020,49(3):24-27.
- [13] 姚中贺,朱晓燕.ABS 材料在工业设计领域的应用[J].化工管理,2020(28):119-120.
- [14] 黄昶春,沈光烈,韦志林.基于结构最大刚度的形状优化方法[J].现代制造工程,2005(1):97-99.
- [15] 郭小燕.3D 打印技术在机械制造中的应用探讨[J].南方农机,2020,51(6):199.
- [16] 张春雨,陈贤帅,孙学通.金属 3-D 打印制造技术的发展[J].激光技术,2020,44(3):393-398.